

Nombre del Proyecto

Kick-Code

Presentado por

Kevin Adrián Osorio Andrade

Juan Diego Zapata Ipia

Luis Rodrigo Ulloa

Grupo

S441B

Docente

Gustavo Adolfo Saavedra Perdomo



Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

2026

2.1 Introducción

Nombre del proyecto:

Kick-Code

Propósito del documento

Este documento tiene como propósito describir de manera clara y precisa los requisitos, características y funcionamiento del sistema de una plataforma web interactiva orientada al aprendizaje y mejora de habilidades de programación.

Este documento sirve como guía para los desarrolladores, diseñadores y demás interesados en el proyecto, permitiendo comprender las funcionalidades del sistema, sus objetivos y las necesidades que busca satisfacer. Además, establece una base clara para el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma.

Objetivo del sistema

El objetivo del sistema es proporcionar una plataforma web interactiva que permita a estudiantes y programadores junior mejorar sus habilidades de programación mediante ejercicios prácticos, retroalimentación automática e inteligencia artificial, facilitando un aprendizaje progresivo, dinámico y personalizado.

Alcance del sistema

El sistema consiste en una plataforma web interactiva cuyo objetivo es ayudar a los usuarios a mejorar sus habilidades de programación mediante ejercicios prácticos, retos dinámicos y el apoyo de inteligencia artificial.

La plataforma permitirá a los usuarios practicar diferentes conceptos de programación, mejorar la velocidad de escritura de código, fortalecer la precisión en la sintaxis y desarrollar una mayor comprensión de los lenguajes de programación.

Asimismo, el sistema ofrecerá retroalimentación automática, seguimiento del progreso del usuario y ejercicios adaptativos según su nivel, con el fin de facilitar un aprendizaje dinámico y eficiente.

Tipo de aplicación

Aplicación web.

Definiciones relevantes

- Plataforma web: Aplicación accesible a través de un navegador de internet que permite a los usuarios interactuar con el sistema sin necesidad de instalar software adicional.
- Usuario: Persona que accede a la plataforma con el objetivo de practicar y mejorar sus habilidades de programación.
- Ejercicios de programación: Actividades diseñadas para que el usuario escriba código y resuelva problemas utilizando diferentes conceptos de programación.
- Inteligencia artificial (IA): Tecnología utilizada en el sistema para analizar el código del usuario, proporcionar sugerencias, correcciones y retroalimentación automática.
- Sintaxis: Conjunto de reglas que determinan cómo deben escribirse correctamente las instrucciones en un lenguaje de programación.
- Retroalimentación automática: Respuestas o evaluaciones generadas por el sistema

para informar al usuario sobre errores, mejoras o resultados de sus ejercicios.

2.2 Descripción general

Contexto del problema

Muchos estudiantes, programadores junior o recién egresados enfrentan dificultades para acceder a oportunidades laborales, ya que las empresas suelen priorizar candidatos con mayor experiencia o rapidez al momento de programar.

Aunque estos usuarios poseen conocimientos teóricos sobre lenguajes de programación y desarrollo de software, en muchos casos carecen de suficiente práctica para escribir código de manera rápida, precisa y eficiente.

Esto genera una brecha entre los conocimientos adquiridos durante la formación académica y las habilidades prácticas que demanda el mercado laboral.

Problema claramente delimitado

El problema central es la falta de herramientas prácticas e interactivas que permitan a los programadores junior y egresados mejorar su velocidad, precisión y confianza al escribir código.

Esta situación limita su competitividad en el mercado laboral, ya que muchas empresas valoran la capacidad de desarrollar soluciones de manera rápida y eficiente.

Usuarios involucrados

Los principales usuarios del sistema son estudiantes, programadores juniors y egresados de carreras relacionadas con tecnología que buscan mejorar sus habilidades prácticas de programación y aumentar su competitividad laboral.

Impacto actual

La implementación de la plataforma permitirá reducir la brecha entre los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas requeridas en el mercado laboral.

El sistema permitirá a los usuarios practicar de forma constante, mejorar la velocidad de escritura de código, fortalecer la comprensión de la sintaxis en diferentes lenguajes de programación y recibir retroalimentación inmediata.

Además, el sistema fomentará el aprendizaje progresivo mediante ejercicios adaptativos y seguimiento del rendimiento del usuario, incrementando sus posibilidades de acceso al ámbito laboral tecnológico.

Restricciones identificadas

Una de las principales restricciones está relacionada con la capacidad del sistema para manejar múltiples usuarios concurrentes. Si la plataforma crece significativamente y alcanza una gran cantidad de usuarios, será necesario mejorar la infraestructura tecnológica o implementar servicios en la nube que permitan mantener el rendimiento y la disponibilidad del sistema.

Otra restricción importante corresponde a los costos de mantenimiento y operación del sistema. En caso de que la plataforma se expanda y requiera mayor capacidad de procesamiento, almacenamiento o integración con herramientas avanzadas de inteligencia artificial, podría ser necesario implementar un modelo de monetización, como la oferta de cursos premium o funcionalidades avanzadas de pago, para garantizar la sostenibilidad del

proyecto.

2.3 Requisitos funcionales

N	Requerimientos
RF-01	El sistema debe permitir al usuario resolver ejercicios de programación mediante la escritura y ejecución de códigos.
RF-02	El sistema debe permitir al usuario seleccionar ejercicios clasificados por tipo de proyecto (web, algoritmos, estructuras de datos).
RF-03	El sistema debe registrar el tiempo que tarda el usuario en resolver ejercicios para evaluar su velocidad.
RF-04	El sistema debe incluir ejercicios para reforzar la sintaxis de los lenguajes de Programación.
RF-05	El sistema debe detectar errores de sintaxis en el código ingresado y mostrar mensajes indicando la línea y el tipo de error.
RF-06	El sistema debe ofrecer explicaciones teóricas cuando el usuario lo requiera.
RF-07	El sistema debe proporcionar prácticas directas de codificación con retroalimentación inmediata.
RF-08	El sistema debe ofrecer asistencia automática al usuario durante la resolución de ejercicios
RF-09	El sistema debe adaptar el nivel de dificultad según el rendimiento del usuario.
RF-10	El sistema debe permitir registrar usuarios.
RF-11	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión para acceder a sus progresos guardados.
RF-12	El sistema debe almacenar el historial del usuario.
RF-13	El sistema debe mostrar ejemplos de solución después de intentar resolver un ejercicio.
RF-14	El sistema debe notificar al usuario cuando alcanza un nuevo nivel de dificultad.
RF-15	El sistema debe permitir medir cuanto tiempo tardo en realizar un curso
RF-16	El sistema debe permitir crear y asignar nuevos cursos dentro de la plataforma.
RF-17	El sistema debe permitir al administrador monitorear el estado general del sistema y sus servicios.

2.3.1 Requisitos no funcionales

RNF-01

Dimensión: Rendimiento

Descripción: El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos bajo una carga de hasta 200 usuarios concurrentes.

RNF-02

Dimensión: Rendimiento

Descripción: El sistema debe procesar y mostrar la retroalimentación automática del código en un tiempo máximo de 3 segundos después de enviado el ejercicio.

RNF-03

Dimensión: Seguridad

Descripción: El sistema debe garantizar autenticación mediante correo electrónico y contraseña cifrada para el acceso a cuentas registradas.

RNF-04

Dimensión: Disponibilidad

Descripción: El sistema debe estar disponible para los usuarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo máximo de inactividad no mayor a 4 horas mensuales por mantenimiento.

RNF-05

Dimensión: Usabilidad

Descripción: El sistema debe mostrar mensajes de error claros y específicos cuando el usuario cometa errores de sintaxis, indicando la línea del código y el tipo de error detectado.

RNF-06

Dimensión: Portabilidad

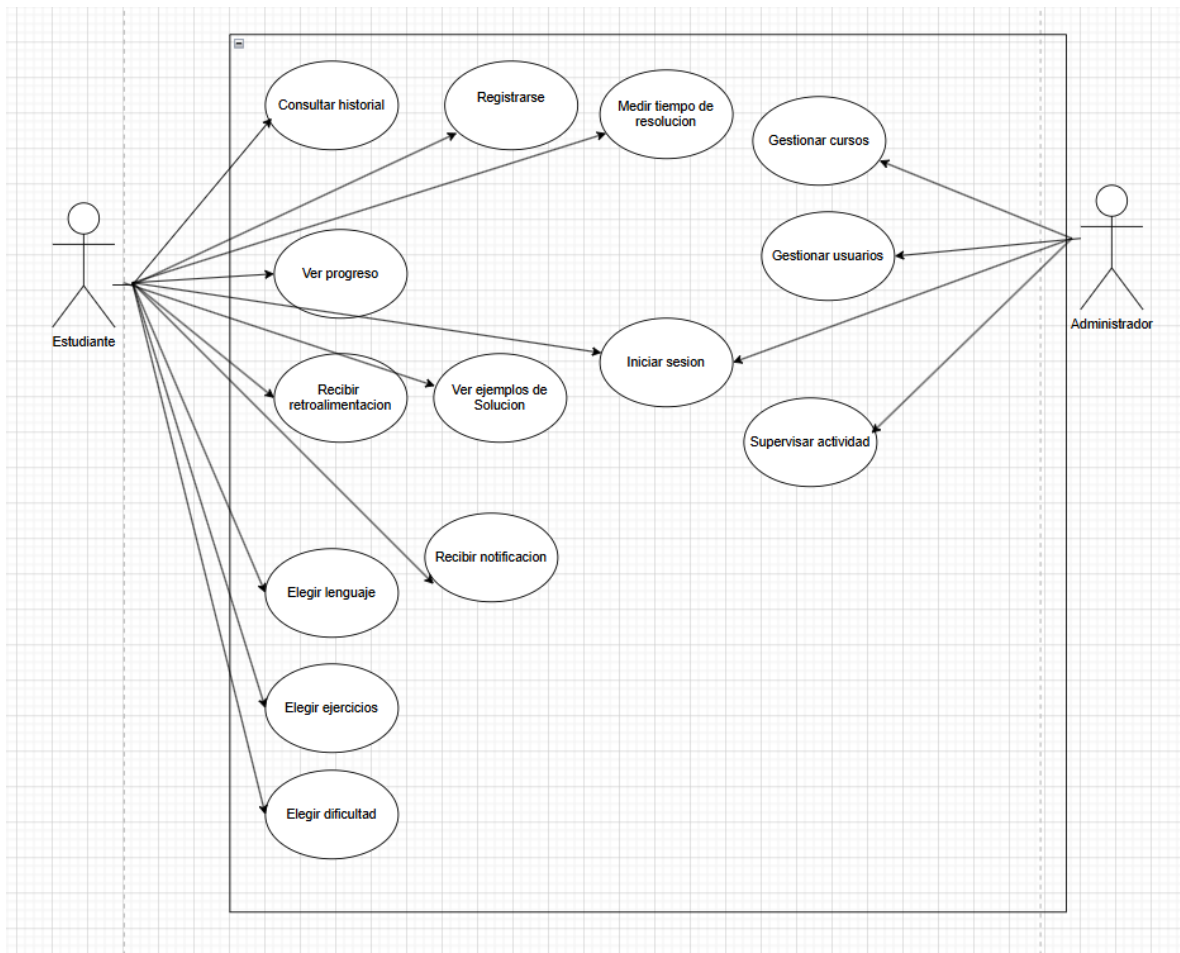
Descripción: El sistema debe ser compatible con los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en sus últimas dos versiones estables.

RNF-07

Dimensión: Rendimiento

Descripción: El sistema debe mantener un tiempo de respuesta menor a 3 segundos al aumentar la cantidad de usuarios concurrentes de 50 a 200.

2.4 Diagrama de casos de uso(UML)

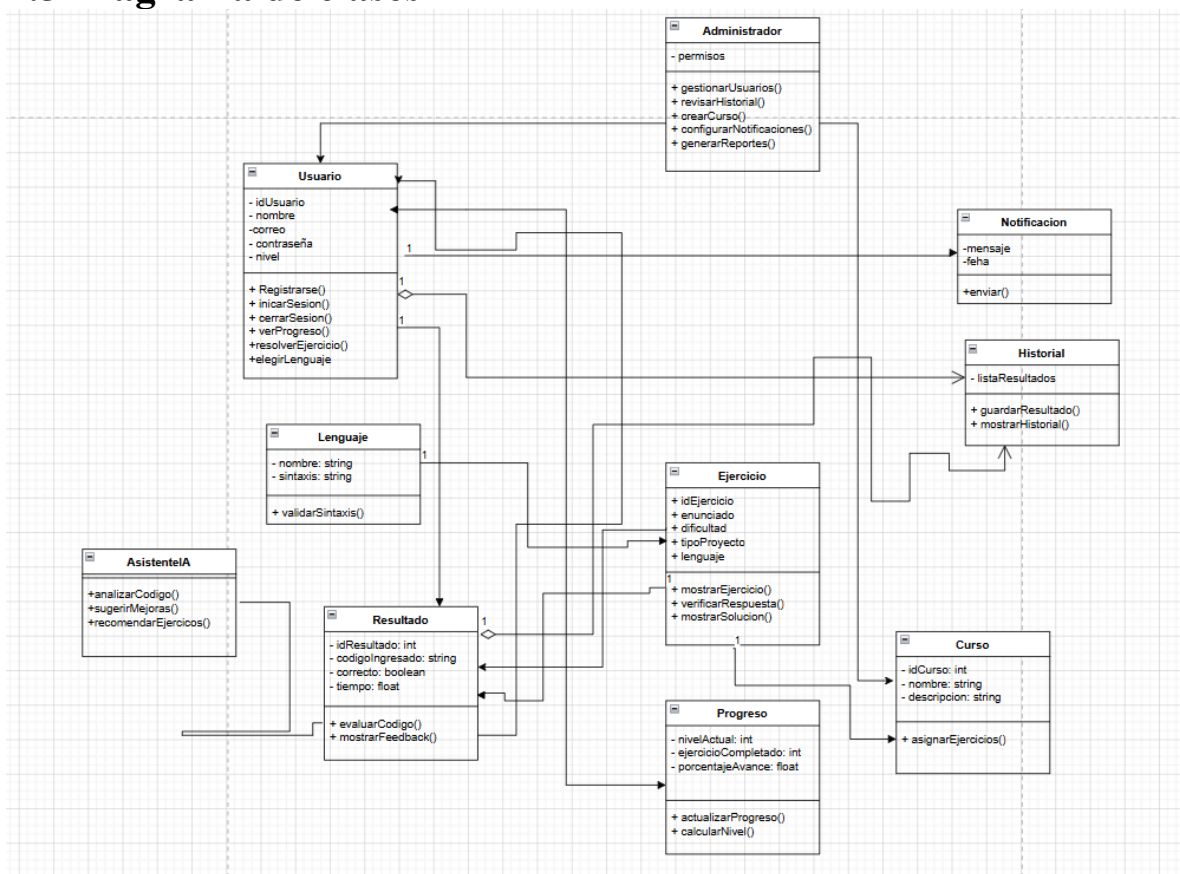


CU#	Titulo	Descripción	Actores
CU-1	Registrarse	Permitir al estudiante registrarse en el sistema llenándolo con sus datos como el nombre, correo etc.	Estudiante
CU-2	Elegir lenguaje	Permitir al estudiante elegir el tipo de lenguaje (java,Phyton etc).	Estudiante
CU-3	Iniciar sesión	Permitir tanto al estudiante como al administrador entrar al sistema con su	Estudiante, Administrador

		respectiva cuenta.	
CU-4	Elegir ejercicios	Permitir al estudiante elegir que ejercicios realizar.	Estudiante
CU-5	Elegir dificultad	Permitir al estudiante elegir la dificultad con el que va a iniciar.	Estudiante
CU-6	Ver progreso	Permitir al estudiante visualizar su avance dentro de la plataforma, incluyendo nivel, ejercicios completados y rendimiento.	Estudiante
CU-7	Consultar historial	Permitir al estudiante revisar los ejercicios realizados anteriormente y sus resultados.	Estudiante
CU-8	Recibir retroalimentación	Permitir al estudiante obtener retroalimentación automática después de resolver un ejercicio, incluyendo errores y sugerencias.	Estudiante
CU-9	Recibir notificaciones	Permitir al estudiante recibir notificaciones cuando alcance un nuevo nivel o tenga avances importantes.	Estudiante
CU-10	Gestionar cursos	Permitir al administrador crear, editar y eliminar cursos dentro de la plataforma.	Administrador
CU-11	Gestionar usuarios	Permitir al administrador supervisar, modificar o eliminar	Administrador

		cuentas de usuario.	
CU-12	Supervisar actividad	Permitir al administrador monitorear el uso de la plataforma y detectar posibles fallos o comportamientos inusuales.	Administrador
CU-13	Ver ejemplos de solución	Permitir al estudiante visualizar soluciones sugeridas después de intentar un ejercicio.	Estudiante
CU-14	Medir tiempo de resolución	Permitir al sistema registrar y mostrar el tiempo que tarda el estudiante en resolver un curso o ejercicios.	Estudiante

2.5 Diagrama de clases



¿Qué representa cada clase?

Usuario:

El usuario representa a la persona que utiliza la plataforma. Se encarga de registrarse, iniciar sesión y resolver ejercicios de programación, además de consultar su progreso, historial y recibir notificaciones dentro del sistema.

Administrador:

El administrador es un tipo especial de usuario que controla el funcionamiento del sistema. Se encarga de gestionar los usuarios, supervisar la actividad, crear y administrar cursos, así como configurar notificaciones y reportes.

Ejercicio:

El ejercicio es el elemento principal de la plataforma, ya que contiene los problemas de programación que el usuario debe resolver. Permite mostrar el enunciado, evaluar las respuestas y ofrecer soluciones.

Lenguaje:

El lenguaje define el tipo de programación utilizado en los ejercicios. Su función principal es validar la sintaxis del código para asegurar que esté correctamente escrito según el lenguaje seleccionado.

Resultado:

El resultado almacena la información de cada intento realizado por el usuario, indicando si la respuesta fue correcta o incorrecta, el código ingresado y el tiempo que tardó en resolver el ejercicio, además de proporcionar retroalimentación.

Progreso:

El progreso permite medir el avance del usuario dentro de la plataforma, mostrando su nivel actual, la cantidad de ejercicios completados y su porcentaje de avance.

Historial:

El historial guarda todos los resultados de los ejercicios realizados por el usuario, permitiéndole consultar su desempeño y evolución a lo largo del tiempo.

Curso:

El curso organiza los ejercicios en grupos estructurados, facilitando el aprendizaje del usuario según diferentes temas o niveles de dificultad.

Notificación:

La notificación se encarga de enviar mensajes al usuario sobre eventos importantes, como avances, cambios de nivel o avisos del sistema.

Asistente IA:

El asistente de inteligencia artificial analiza el código del usuario, sugiere mejoras y recomienda ejercicios según su rendimiento, apoyando el aprendizaje personalizado.

Relaciones:

Usuario — Historial

El usuario se compone de un historial, ya que este almacena todos los resultados obtenidos y depende completamente del usuario.

Usuario — Progreso

El usuario se compone de un progreso, el cual refleja su nivel actual, porcentaje de avance y ejercicios completados.

Usuario — Resultado

Un usuario genera múltiples resultados, los cuales representan las respuestas que ha dado en los ejercicios.

Ejercicio — Resultado

Un ejercicio tiene múltiples resultados asociados, ya que distintos usuarios pueden resolverlo y generar diferentes respuestas.

Historial — Resultado

El historial contiene múltiples resultados, agrupando todas las actividades realizadas por el usuario.

Lenguaje — Ejercicio

Un lenguaje está asociado a múltiples ejercicios, ya que cada ejercicio pertenece a un lenguaje de programación específico.

Curso — Ejercicio

Un curso agrupa varios ejercicios, organizándolos según nivel o temática.

Administrador — Usuario

El administrador es un tipo de usuario, ya que hereda sus características básicas pero tiene permisos adicionales.

Administrador — Curso

El administrador gestiona los cursos, permitiendo crearlos y configurarlos dentro de la plataforma.

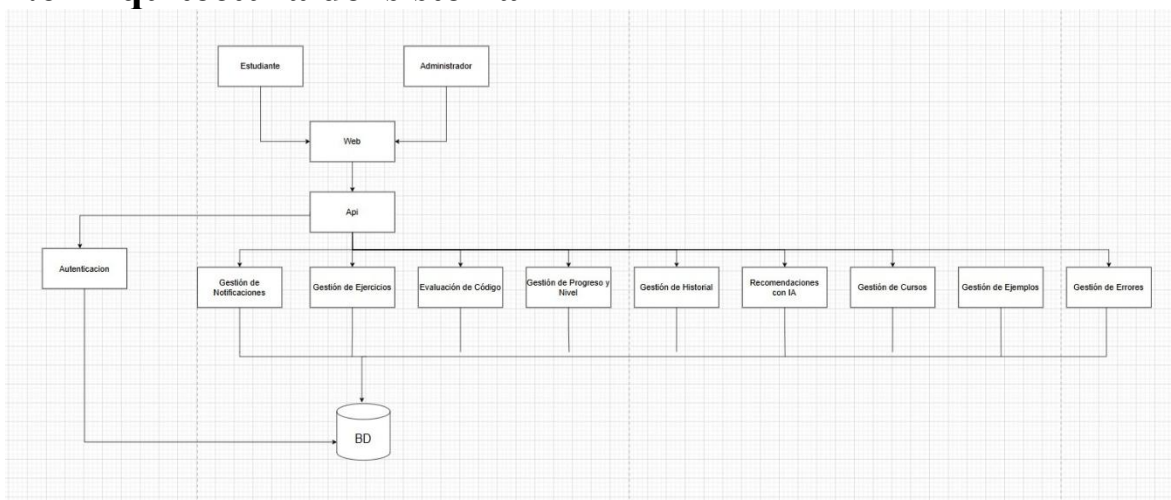
Usuario — Notificación

Un usuario puede recibir múltiples notificaciones relacionadas con su progreso o eventos del sistema.

Asistente IA — Resultado

El asistente de inteligencia artificial interactúa con el resultado, analizando el código y generando recomendaciones para mejorar su aprendizaje.

2.6 Arquitectura del sistema



El estudiante es el usuario principal de la plataforma, quien la utiliza para realizar ejercicios de programación, mejorar sus habilidades y hacer seguimiento a su progreso.

El administrador es el encargado de gestionar el sistema, incluyendo la creación de cursos, supervisión de usuarios y control del funcionamiento general de la plataforma.

La web es la interfaz gráfica con la que interactúan los usuarios. A través de ella pueden visualizar información, realizar ejercicios y ejecutar acciones dentro del sistema.

La API actúa como intermediaria entre la interfaz web y la lógica del sistema. Se encarga de recibir las solicitudes de los usuarios, procesarlas y dirigirlas al módulo correspondiente.

Módulos del sistema

Autenticación:

Se encarga de validar el acceso de los usuarios mediante credenciales seguras, permitiendo el inicio y cierre de sesión.

Gestión de notificaciones:

Envía avisos al usuario sobre eventos importantes, como avances, cambios de nivel o alertas del sistema.

Gestión de ejercicios:

Administra los ejercicios disponibles en la plataforma, incluyendo su creación, organización y visualización.

Evaluación de código:

Analiza las soluciones ingresadas por el usuario, verificando si son correctas y generando retroalimentación automática.

Gestión de progreso y nivel:

Registra y actualiza el avance del usuario, calculando su nivel y porcentaje de progreso.

Gestión de historial:

Almacena los ejercicios realizados por el usuario, permitiendo consultar su desempeño a lo largo del tiempo.

Recomendaciones con IA:

Analiza el rendimiento del usuario para sugerir ejercicios personalizados y mejorar su aprendizaje.

Gestión de cursos:

Organiza los ejercicios en estructuras de aprendizaje según niveles o temáticas.

Gestión de ejemplos:

Proporciona ejemplos de solución para ayudar al usuario a comprender mejor los ejercicios.

Gestión de errores:

Registra y controla los fallos del sistema para garantizar su correcto funcionamiento.

La **base de datos** almacena toda la información del sistema, incluyendo usuarios, ejercicios, resultados, progreso, historial y cursos.

2.7 Repositorio del proyecto

<https://github.com/JuanZx-017/Kick-code>

Descripción del sistema: Kick-code es una plataforma de aprendizaje de programación diseñada para ayudar a los estudiantes o programadores juniors a mejorar sus habilidades de codificación a través de ejercicios prácticos y teóricos. La plataforma ofrece una variedad de ejercicios de programación en diferentes lenguajes, con niveles de dificultad adaptados al progreso del usuario. Además, Kick-code proporciona retroalimentación inmediata sobre los ejercicios realizados, detectando errores de sintaxis y ofreciendo explicaciones teóricas cuando sea necesario. El objetivo de Kick-code es fomentar el aprendizaje activo y mejorar la velocidad de programación de los estudiantes, brindándoles una experiencia de aprendizaje interactiva y personalizada.

Contenido de la carpeta docs:

- [Requerimientos.md](#): Contiene los requerimientos funcionales del sistema.
- [CasosUsos.md](#): Contiene los casos de uso del sistema.
- [arquitectura.jpeg](#): Contiene la arquitectura del sistema.
- [diagrama.png](#): Contiene el diagrama de clases del sistema.
- [Grupo3_SRS_Archivofinal.pdf](#): Contiene toda la información del proyecto que estuvimos realizando en el transcurso del tiempo.

2.8 Tecnologías

Lenguajes

- Html
- Css
- Javascript

Librerías

- Tailwindcss

Frameworks

- Reactjs

Aplicación de Scrum

Roles definidos

Equipo de Desarrollo: Luis Rodrigo Ulloa

Scrum Master: Juan Diego Zapata

Equipo de Desarrollo: Kevin Adrián Osorio

Justificación de roles

Equipo de Desarrollo: Luis Ulloa

Luis Ulloa es una persona que se destaca por su capacidad de desarrollo visual junto con mi compañero Kevin Osorio ya que sabe manejar muy bien la paleta de colores esto es ideal para que nuestro proyecto no se vea tan simple u obsoleto sin dinámica.

Scrum Master: Juan Diego

Juan Diego es una persona muy organizada y responsable, además de ser bueno en la elaboración de trabajos escritos. El Scrum Master debe estar atento a que todo se documente correctamente, que las tareas estén claras y que el equipo siga la planificación establecida. Gracias a su orden y disciplina, Juan Diego puede apoyar en el seguimiento del progreso del proyecto y garantizar que todo esté bien estructurado.

Equipo de Desarrollo: Kevin Adrián

Kevin Adrián tiene habilidades creativas, lo que es fundamental en el Equipo de Desarrollo. Este rol se encarga de crear, diseñar y construir las soluciones del proyecto. Su capacidad para generar ideas innovadoras y aportar propuestas creativas lo convierte en una persona ideal para desarrollar el contenido o producto final, contribuyendo con ideas originales y soluciones prácticas.

Product Backlog

HU	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Como estudiante quiero realizar ejercicios que refuercen la sintaxis de los lenguajes para reducir errores al programar.	Alta
HU-02	Como estudiante quiero que el sistema detecte errores de sintaxis automáticamente para corregirlos de inmediato	Alta
HU-03	Como estudiante quiero realizar prácticas directas de codificación con retroalimentación inmediata para mejorar en tiempo real.	Alta
HU-04	Como estudiante quiero practicar programación en diferentes lenguajes para ampliar mis habilidades técnicas.	Media
HU-05	Como estudiante quiero acceder a ejercicios orientados a distintos tipos de proyectos para desarrollar experiencia práctica.	Media
HU-06	Como estudiante quiero que el sistema adapte el nivel de dificultad según mi rendimiento para mantener un aprendizaje	Media

	progresivo.	
HU-07	Como estudiante quiero realizar prácticas enfocadas en mejorar mi velocidad de programación para ser más eficiente al escribir código.	Baja
HU-08	Como estudiante quiero recibir sugerencias inteligentes mediante herramientas de inteligencia artificial para aclarar dudas específicas.	Baja
HU-09	Como estudiante quiero que la inteligencia artificial me recomiende ejercicios según mis errores frecuentes para mejorar mis debilidades	Media
HU-10	Como estudiante quiero poder registrarme en el sistema para crear una cuenta personal y acceder a todas las funcionalidades de la plataforma.	Alta
HU-11	Como estudiante quiero poder iniciar sesión en el sistema para acceder a mi progreso guardado y continuar con mis ejercicios desde donde los dejé.	Alta
HU-12	Como estudiante quiero que el sistema almacene mi historial de ejercicios realizados para poder consultar mi avance y los errores que he cometido anteriormente.	Media
HU-13	Como estudiante quiero que después de intentar resolver un ejercicio el sistema me muestre ejemplos de solución para aprender diferentes formas de resolverlo correctamente.	Media
HU-14	Como estudiante quiero recibir una notificación cuando alcance un nuevo nivel de dificultad para sentirme motivado y reconocer mi progreso en la plataforma.	Baja
HU-15	Como estudiante quiero que el sistema registre el tiempo que tardo en resolver un curso para saber que tanto he avanzado en mi conocimiento.	Baja
HU-16	Como administrador quiero gestionar los registros de usuarios para asegurar que solo personas autorizadas accedan a la plataforma.	Alta
HU-17	Como administrador quiero supervisar los inicios de sesión de los usuarios para detectar actividades sospechosas o intentos de acceso no autorizados.	Media
HU-18	Como administrador quiero poder consultar el historial de cualquier usuario para verificar su progreso y detectar posibles anomalías en su aprendizaje	Baja
HU-19	Como administrador quiero gestionar los ejemplos de solución que se muestran a los estudiantes para mantener la calidad y precisión del contenido educativo.	Media
HU-20	Como administrador quiero configurar los criterios para que el sistema notifique a los estudiantes cuando alcanzan un nuevo nivel de dificultad.	Baja

HU-21	Como administrador quiero acceder a reportes del tiempo promedio que los usuarios tardan en resolver ejercicios para evaluar la dificultad de los usuarios.	Media
HU-22	Como estudiante quiero acceder a explicaciones teóricas relacionadas con los ejercicios para comprender mejor los conceptos de programación.	Baja
HU-23	Como administrador quiero crear y asignar cursos dentro de la plataforma para organizar los ejercicios según niveles o temáticas.	Media
HU-24	Como administrador quiero verificar el correcto funcionamiento de la plataforma para asegurar que los ejercicios y servicios estén disponibles para los usuarios.	Media
HU-25	Como estudiante quiero recibir sugerencias específicas sobre cómo mejorar mi código para aprender buenas prácticas de programación.	Media
HU-26	Como estudiante quiero repetir un ejercicio después de fallarlo para mejorar mi comprensión del problema.	Media
HU-27	Como estudiante quiero ver mi porcentaje de aciertos en los ejercicios para medir mi rendimiento.	Media
HU-28	Como estudiante quiero pausar un ejercicio en curso para continuarlo después sin perder mi progreso.	Baja
HU-29	Como administrador quiero eliminar ejercicios que estén mal diseñados o sean obsoletos para mantener la calidad de la plataforma.	Media
HU-30	Como administrador quiero recibir alertas cuando el sistema falle para actuar rápidamente ante errores.	Alta

Matriz de trazabilidad

Requisito	Caso de Uso	Clase relacionada	Componente arquitectónico	Estado
RF-01 Resolver ejercicios	CU-4 Elegir ejercicios, CU-8 Retroalimentación	Usuario, Ejercicio, Resultado	Gestión de ejercicios / Evaluación de código	Completo
RF-02 Seleccionar ejercicios	CU-4 Elegir ejercicios	Ejercicio, Curso	Gestión de ejercicios	Completo
RF-03 Registrar tiempo	CU-14 Medir tiempo	Resultado, Progreso	Gestión de progreso y nivel	Completo
RF-04 Reforzar sintaxis	CU-4 Elegir ejercicios	Ejercicio, Lenguaje	Gestión de ejercicios	Completo

RF-05 Detectar errores	CU-8 Retroalimentación	Lenguaje, Resultado	Evaluación de código	Completo
RF-06 Explicaciones teóricas	CU-13 Ver ejemplos	Ejercicio	Gestión de ejemplos	Completo
RF-07 Retroalimentación	CU-8 Retroalimentación	Resultado, Ejercicio	Evaluación de código	Completo
RF-08 Asistencia IA	CU-8 Retroalimentación	AsistenteIA, Resultado	Recomendaciones con IA	Completo
RF-09 Adaptar dificultad	CU-5 Elegir dificultad, CU-6 Ver progreso	Progreso	Gestión de progreso y nivel	Completo
RF-10 Registrar usuario	CU-1 Registrarse	Usuario	Autenticación	Completo
RF-11 Iniciar sesión	CU-3 Iniciar sesión	Usuario	Autenticación	Completo
RF-12 Historial	CU-7 Consultar historial	Historial, Resultado	Gestión de historial	Completo
RF-13 Mostrar soluciones	CU-13 Ver ejemplos	Ejercicio	Gestión de ejemplos	Completo
RF-14 Notificaciones	CU-9 Notificaciones	Notificación	Gestión de notificaciones	Completo
RF-15 Medir tiempo	CU-14 Medir tiempo	Resultado	Gestión de progreso y nivel	Completo
RF-16 Cursos	CU-10 Gestionar cursos	Curso, Administrador	Gestión de cursos	Completo
RF-17 Monitoreo sistema	CU-12 Supervisar actividad	Administrador	Gestión de errores / monitoreo	Completo

Sprint 1 definido

Duración del Sprint

El Sprint 1 tendrá una duración de 1 semana.

Se establece este tiempo con el fin de desarrollar funcionalidades fundamentales del sistema,

permitiendo avanzar de manera organizada y evaluar resultados en un periodo corto pero productivo.

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 1 es desarrollar las funcionalidades principales del sistema que permitan al

estudiante practicar programación, recibir retroalimentación inmediata y fortalecer la sintaxis,

estableciendo así la base del funcionamiento del software.

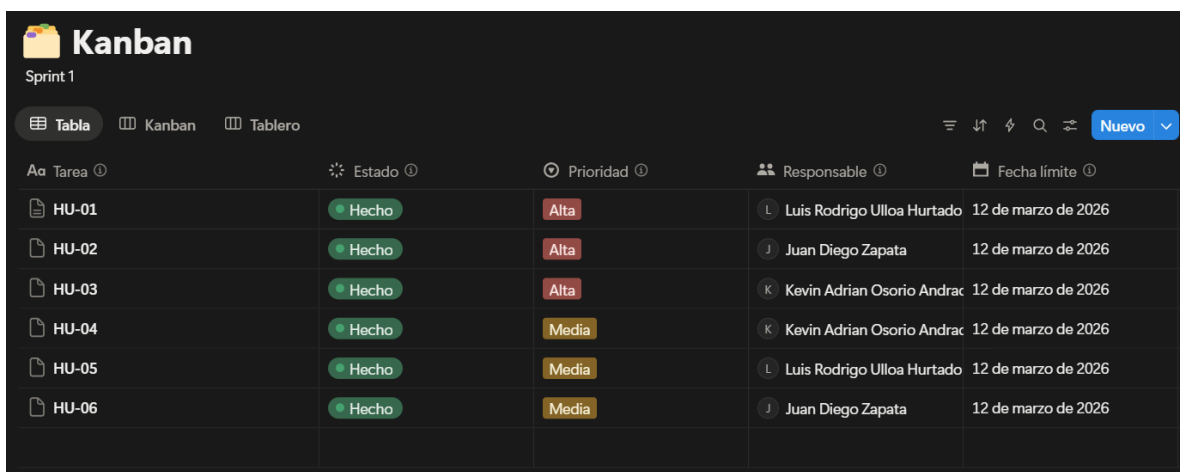
Este sprint busca construir el núcleo del sistema, asegurando que las funciones esenciales

estén
operativas antes de integrar características más avanzadas.

Elementos Seleccionados

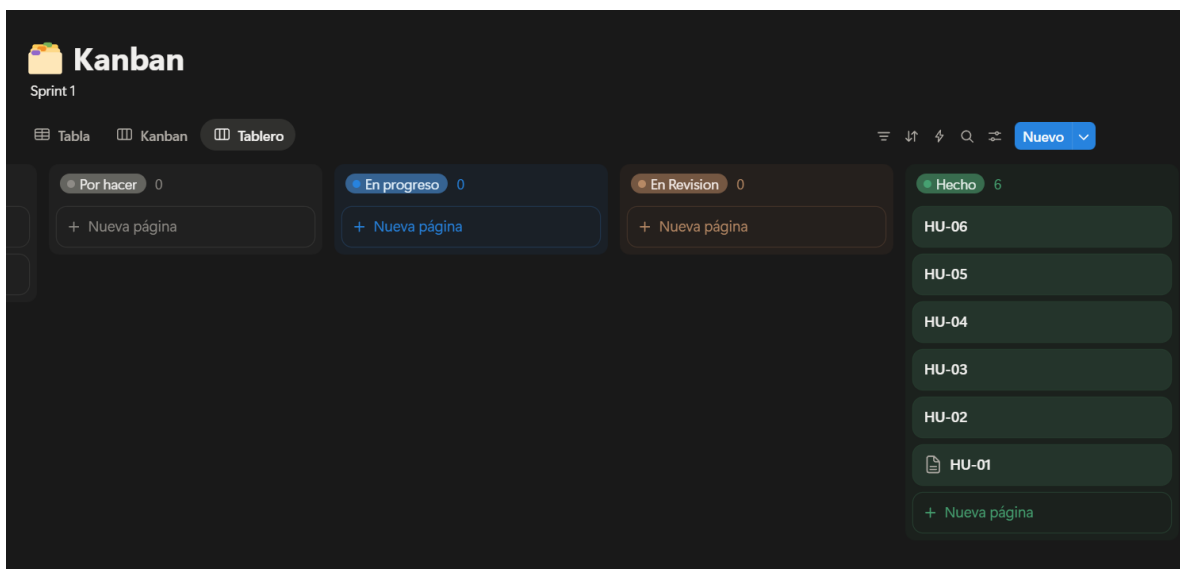
- HU-01
- HU-02
- HU-03
- HU-04
- HU-05
- HU-06

Evidencia de Kanban



The screenshot shows a Kanban board interface for 'Sprint 1'. At the top, there are tabs for 'Tabla' (selected), 'Kanban', and 'Tablero'. On the right, there are icons for menu, sort, filter, search, and a 'Nuevo' button. Below the tabs, there is a table with the following columns: 'Tarea', 'Estado', 'Prioridad', 'Responsable', and 'Fecha límite'. The table contains six rows of tasks, all with the status 'Hecho' and a due date of '12 de marzo de 2026'.

Tarea	Estado	Prioridad	Responsable	Fecha límite
HU-01	Hecho	Alta	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	12 de marzo de 2026
HU-02	Hecho	Alta	Juan Diego Zapata	12 de marzo de 2026
HU-03	Hecho	Alta	Kevin Adrian Osorio Andrac	12 de marzo de 2026
HU-04	Hecho	Media	Kevin Adrian Osorio Andrac	12 de marzo de 2026
HU-05	Hecho	Media	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	12 de marzo de 2026
HU-06	Hecho	Media	Juan Diego Zapata	12 de marzo de 2026



The screenshot shows the same Kanban board interface for 'Sprint 1', but in 'Tablero' (board) view. The tabs at the top are 'Tabla', 'Kanban', and 'Tablero' (selected). The board has four columns representing task status: 'Por hacer' (0 items), 'En progreso' (0 items), 'En Revision' (0 items), and 'Hecho' (6 items). Each column has a 'Nueva página' button. The 'Hecho' column contains six task cards: HU-06, HU-05, HU-04, HU-03, HU-02, and HU-01.

Por hacer	En progreso	En Revision	Hecho
+ Nueva página	+ Nueva página	+ Nueva página	HU-06
			HU-05
			HU-04
			HU-03
			HU-02
			HU-01
			+ Nueva página

Daily Scrum

1. ¿Qué hemos avanzado?

R/Hemos avanzado en 6 historias de usuario que ya están hechas al 100% 3 son de alta prioridad y 3 de media.

2. ¿Qué estamos trabajando?

R/Estuvimos trabajando con 6 historias de usuario para darle inicio a nuestro proyecto las cuales fueron:

- Como estudiante quiero realizar ejercicios que refuercen la sintaxis de los lenguajes para reducir errores al programar.
- Como estudiante quiero que el sistema detecte errores de sintaxis automáticamente para corregirlos de inmediato
- Como estudiante quiero realizar prácticas directas de codificación con retroalimentación inmediata para mejorar en tiempo real.
- Como estudiante quiero practicar programación en diferentes lenguajes para ampliar mis habilidades técnicas.
- Como estudiante quiero que el sistema adapte el nivel de dificultad según mi rendimiento para mantener un aprendizaje progresivo.
- Como estudiante quiero acceder a ejercicios orientados a distintos tipos de proyectos para desarrollar experiencia práctica.

3. ¿Qué obstáculos tenemos?

R/Tuvimos problemas en tratar de que la pagina nos mostrara el error visualmente

4. ¿Qué haremos antes de la próxima clase?

R/Para antes de la próxima clase vamos a hacer un nuevo Sprint escogiendo nuevamente 6 historias de usuario que tengan una prioridad alta o media para así seguir avanzando con nuestro proyecto.

Daily Scrum Sprint 2

Ao	Tarea	Estado	Prioridad	Responsable	Fecha limite
	HU-09	Listo	Media	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	24 de marzo de 2026
	HU-10	En curso	Alta	Kevin Adrian Osorio Andrac	24 de marzo de 2026
	HU-11	En curso	Alta	Juan Diego Zapata	24 de marzo de 2026
	HU-12	Listo	Media	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	24 de marzo de 2026
	HU-13	Listo	Media	Kevin Adrian Osorio Andrac	24 de marzo de 2026
	HU-16	Listo	Alta	Juan Diego Zapata	24 de marzo de 2026

1.¿Que hemos Avanzado?

R/Hemos avanzado en 6 historias de usuario las cuales 4 están al 100% y 2 por terminar.

2. ¿Qué estamos trabajando?

R/Estuvimos trabajando con 6 historias de usuario para ir formando la estructura de nuestro software las cuales fueron:

3¿Qué obstáculos tenemos?

R/Los obstáculos que obtuvimos fue en el inicio de sesión y registro del usuario “profe usted nos dijo que se vea visualmente no que en realidad registrara el usuario y lo guardara :(”.

4¿Qué haremos antes de la próxima clase?

R/Para antes de la próxima clase vamos a hacer un nuevo Sprint escogiendo nuevamente 6 historias de usuario que tengan una prioridad alta, media o baja para así seguir avanzando con nuestro proyecto, además de modificar las dos tareas que están por terminar.

Daily Scrum Sprint 3

Sprint 3					
Tabla Tablero Kanban					
Id	Tarea	Estado	Prioridad	Personas	Fecha Limite
HU-14		Listo	Baja	Juan Diego Zapata	6 de abril de 2026
HU-15		Listo	Baja	Kevin Adrian Osorio Andrac	6 de abril de 2026
HU-17		Listo	Media	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	6 de abril de 2026
HU-18		Listo	Baja	Juan Diego Zapata	6 de abril de 2026
HU-19		Listo	Media	Kevin Adrian Osorio Andrac	6 de abril de 2026
HU-20		Listo	Baja	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	6 de abril de 2026

Sprint 3					
Tabla Tablero Kanban					
Sin empezar 0 En curso 0 En revisión 0 Listo 6					
+ Nueva página					
+ Nueva página					
+ Nueva página					
HU-20					
HU-19					
HU-18					
HU-17					
HU-15					
HU-14					
+ Nueva página					

Scrum Daily

¿Qué hicieron desde la ultima sesión?

R/ desde la ultima sesión hicimos el sprint 3 y terminamos 2 tareas del sprint 2 que habían quedado pendientes que fueron los registros e inicios de sesión.

¿Qué van a hacer después de esta clase?

R/después de esta clase vamos a hacer el sprint 4, hacer mas HU porque se nos van a acabar y dejar listo el Repositorio en GitHub.

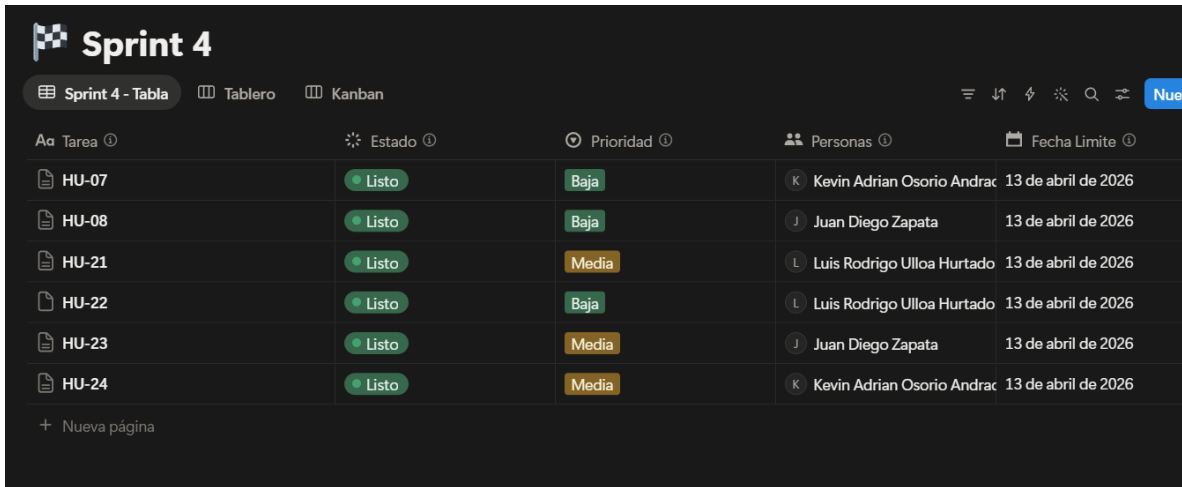
¿Qué problemas o bloqueos tuvieron?

R/al momento de crear el GitHub tuvimos muchos problemas para crearlo, compartirlo etc.

¿Quién hizo que?

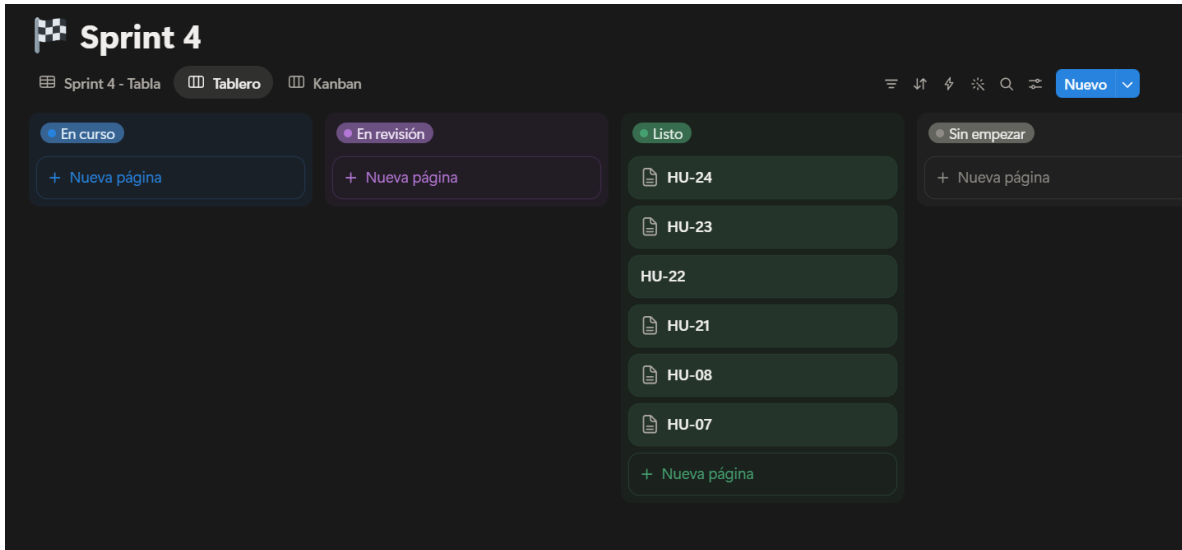
R/Kevin se encargo de la parte inicial de la pagina es decir donde se encuentra toda la información principal, Luis se encargo de la parte del registro y Juan diego del inicio de sesión para el estudiante y una para el usuario.

Daily Scrum Sprint 4



As	Tarea	Estado	Prioridad	Personas	Fecha Limite
	HU-07	Listo	Baja	K Kevin Adrian Osorio Andrac	13 de abril de 2026
	HU-08	Listo	Baja	J Juan Diego Zapata	13 de abril de 2026
	HU-21	Listo	Media	L Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	13 de abril de 2026
	HU-22	Listo	Baja	L Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	13 de abril de 2026
	HU-23	Listo	Media	J Juan Diego Zapata	13 de abril de 2026
	HU-24	Listo	Media	K Kevin Adrian Osorio Andrac	13 de abril de 2026

+ Nueva página



En curso	En revisión	Listo	Sin empezar
+ Nueva página	+ Nueva página	HU-24	+ Nueva página
		HU-23	
		HU-22	
		HU-21	
		HU-08	
		HU-07	
		+ Nueva página	

Scrum Daily

¿Qué hicieron desde la ultima sesión?

R/ desde la ultima sesión hicimos el sprint 4 ya que habíamos decidido que antes de cada clase tener un sprint terminado

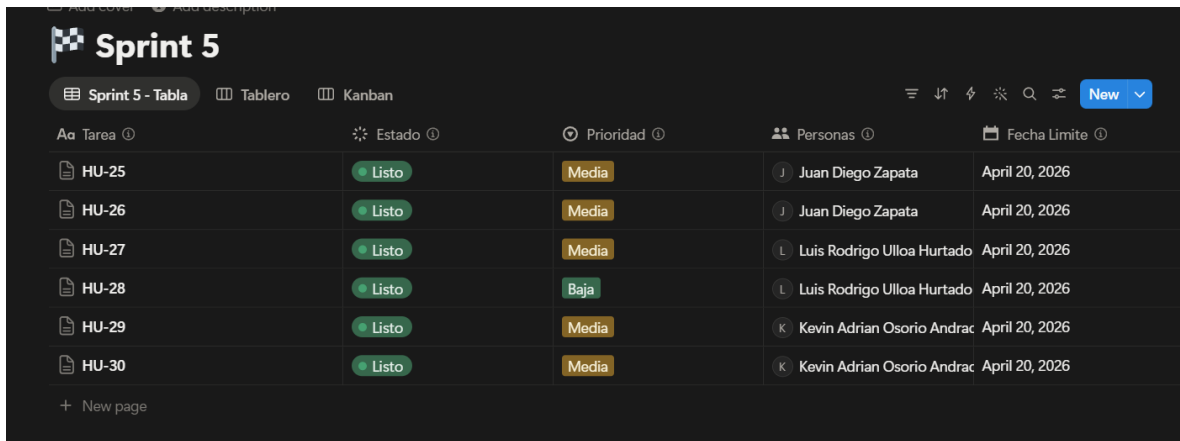
¿Qué van a hacer después de esta clase?

R/después de esta clase vamos a hacer el sprint 5, hacer mas HU porque se nos van a acabar y dejar listo el Repositorio en GitHub.

¿Qué problemas o bloqueos tuvieron?

R/Ninguno ya que no eran HU de mucha dificultad

Daily Scrum Sprint 5

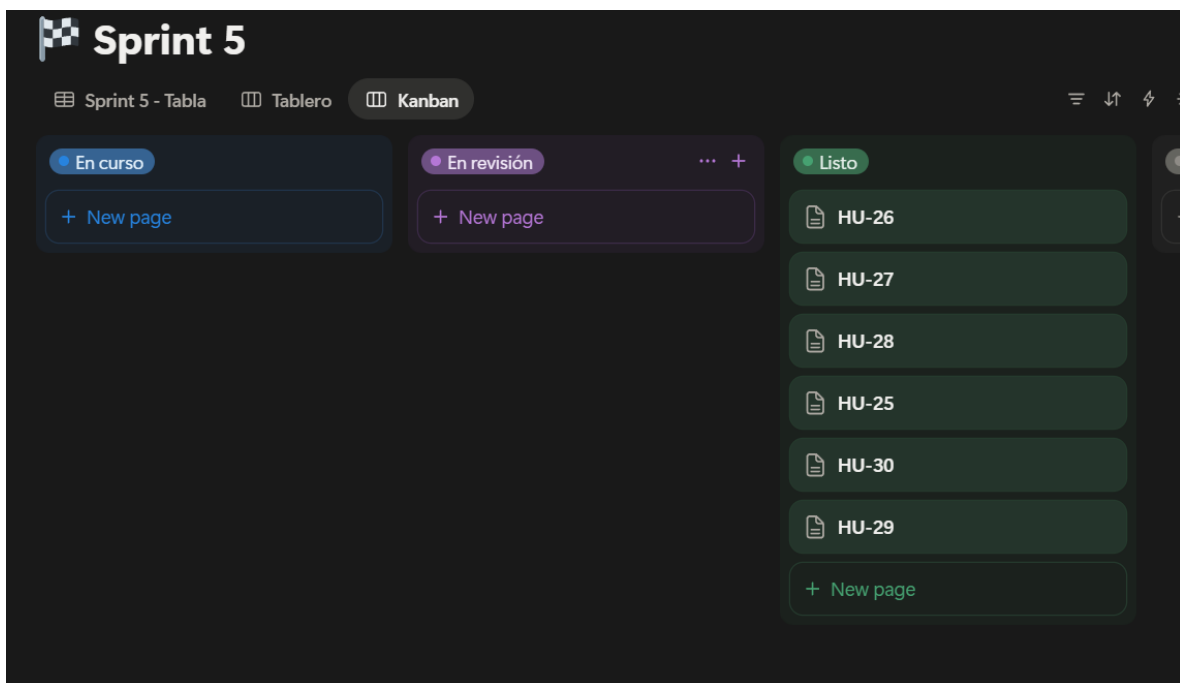


Sprint 5

Sprint 5 - Tabla | Tablero | Kanban

Tarea	Estado	Prioridad	Personas	Fecha Limite
HU-25	Listo	Media	Juan Diego Zapata	April 20, 2026
HU-26	Listo	Media	Juan Diego Zapata	April 20, 2026
HU-27	Listo	Media	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	April 20, 2026
HU-28	Listo	Baja	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	April 20, 2026
HU-29	Listo	Media	Kevin Adrian Osorio Andrac	April 20, 2026
HU-30	Listo	Media	Kevin Adrian Osorio Andrac	April 20, 2026

+ New page



Sprint 5

Sprint 5 - Tabla | Tablero | Kanban

En curso	En revisión	Listo
+ New page	+ New page	HU-26
		HU-27
		HU-28
		HU-25
		HU-30
		HU-29
		+ New page

Scrum Daily

¿Qué hicieron desde la ultima sesión?

R/ desde la ultima sesión hicimos el sprint 5 que será el sprint final de nuestro proyecto.

¿Qué van a hacer después de esta clase?

R/después de esta clase vamos a dejar el archivo y el GitHub actualizado.

¿Qué problemas o bloqueos tuvieron?

R/ Algunas HU no estaban 100% terminadas al momento de presentarlas al profesor.

Tabla de revisión			
Integrante	Parte revisada	Inconsistencia encontrada	Ajuste realizado
Nombre del estudiante: Kevin Osorio	Requisitos funcionales	Algunos RF no están claramente ligados a casos de uso y pueden ser ambiguos al para entender.	Se mejoro la redacción de los siguientes Requisitos Funcionales para una mejor comprensión RF-02, RF-03, RF-05 y RF-17)
Nombre del estudiante: Luis Ulloa	Casos de Usos	Faltaban casos de usos contrastando con los RF	Se aumentaron los casos de usos
Nombre del estudiante: Juan Zapata	Diagrama de clases	Faltaban clases y también hacer sus respectivas asignaciones	Aumente las clases que hacían falta y también sus asignaciones para poder entender mejor como funcionan las clases
Nombre del estudiante: Juan Zapata	Arquitectura del sistema	No estábamos conectando de buena manera la Api con la autenticación y la BD	Mejore el diseño y conecte cada parte de la arquitectura
Nombre del estudiante: Luis Ulloa	Aplicación de Scrum	Teníamos 2 Scrum master asignados y solo es uno	Se dejo un solo Scrum master y su explicación del porque se elegio a el
Nombre del estudiante: Kevin Osorio	Historias de Usuario	Se acabaron las HU para los sprint que debíamos cumplir	Cree mas HU a base de nuestros RF para así completar los Sprint faltantes
Nombre del estudiante: Juan Zapata	Matriz de trazabilidad	No estaba completa además su estructura no esta delimitada como la pedía el profesor	Termine la matriz con el formato sugerido del profesor para verificar que todo coincide
Nombre del estudiante: Luis	Requisitos funcionales	El RF 15 no estaba bien planteado o era	Se mejoro la redacción del RF #15 para una mejor

Ulloa		confuso de entender ya que teníamos 2 RF parecidos.	comprensión.
--------------	--	---	--------------

ID	Caso De Prueba	Pasos	Descripción	Entradas	Resultados	Observaciones
01	Registro	Entrar a la pagina Web y presionar el botón de registro para poder llenar los campos	No tener cuenta creada	Nom= Luis FechaN=05/3/2000 Correo=luis@gmail.com Usuario=LuisMa Contra= luis123	Registro exitoso	Se creo la cuenta sin problemas y la pagina web dejo registrase mostrando un mensaje de inicio exitoso
02	Registro	Volver a presionar el botón de registro para llenar los campos con los mismos datos	Volver a registrar cuenta creada	Nom= Luis FechaN=05/3/2000 Correo=luis@gmail.com Usuario=LuisMa Contra= luis123	Deja Registrarla	Hay un error ya que no debería dejar crear la cuenta y tendría que aparecer un mensaje de error
03	Registro	Volver a presionar el botón de registro para llenar solo algunos casos	No registrar todos los datos para registro	Nom= FechaN=05/3/2000 Correo= Usuario=LuisMa Contra= luis123	No deja crearla	Es el resultado esperado ya que el sistema muestra una alerta donde pide que llene todos los campos
04	Inicio de sesión	Entrar a la Web y presionar el botón de iniciar sesión para llenar los campos necesario	Se inicia sesión con los datos registrados	Usuario=LuisMa Contra= luis123	Inicia sesión correctamente	Es el resultado esperado al iniciar sesión y la página web manda un mensaje de inicio de sesión correcto
05	Acceso a funcionalidades sin iniciar sesión	Entrar a la página web no realizar registro o inicio de sesión	El usuario no se ha registrado y no tiene cuenta, pero puede acceder a todas las funcionalidades	No tiene entradas ya que no se ha registrado y no tiene cuenta	Deja ver todas las funcionalidades de la página y también usarlas s	No es el resultando esperado ya que sin cuenta no debería poder acceder a las funciones de la pagina
06	Ejercicios por tipo de proyecto	Entrar a la web, iniciar sesión, elegir el lenguaje y	El usuario ingresa a la web y debe seleccionar un	Usuario=LuisMa Contra= luis123	Puede ingresar correctamente y también seleccionar el	El resultado esperado es que al seleccionar el proyecto abra

		seleccionar el proyecto que desea empezar	lenguaje y un proyecto para hacerlo		lenguaje, pero al seleccionar el proyecto no lo ingresa para hacerlo	una ventana donde puedas empezar a hacerlo
07	Recomendaciones para ti	Entrar a la web iniciar sesión y ver el apartado de ejercicios recomendados según tus errores y seleccionar cual quieres hacer	Se debe ingresar a la web con una cuenta donde ya tengas un proceso guardado para ver cuáles son los ejercicios recomendados según los errores mas frecuentes	Usuario=LuisMa Contra= luis123	Al seleccionar el ejercicio no te manda a un apartado donde puedas comenzar a realizarlo	El resultado esperado es que al seleccionar el ejercicio te abra un apartado donde te deje hacer el ejercicio practicando justo en lo que te equivocaste
08	Selección de lenguaje	Entrar a la página web, iniciar sesión para guardar el proceso y seleccionar el lenguaje deseado para practicar	Se selecciona el lenguaje para programar	Java Python C++ JavaScript	Al seleccionar nos da una alerta indicando que fue seleccionado correctamente	Es el resultado esperado al seleccionar el lenguaje para poder hacer proyectos con el mismo
09	Mi progreso y herramientas	Entrar a la página web, iniciar sesión e ir al apartado de mi progreso, seleccionar los ejercicios fallidos y cual quieres reintentar	Se debe seleccionar que ejercicio se desea reintentar para poder comenzar nuevamente	Usuario=LuisMa Contra= luis123	Al seleccionar el ejercicio no te manda a hacerlo y solo se sale del apartado de Mi progreso y herramientas	El resultado esperado es que al presionar sobre el ejercicio que se desea reintentar te mande a hacerlo nuevamente abriendo un nuevo espacio